

CUADERNO DE LABORATORIO

Víctor Manuel Peiró Martínez
FIIS 1ºA Proyectos I

Contenido

Practica 1 - LEDs.....	3
Practica 2 – Botones y LEDs.....	4
Ejemplo 1 – 2 LEDs	4
Ejemplo 2 – LEDs	4
Ejemplo 3 – Botón Cambia Estado del LED.....	5
Practica 3 – DHT	6
Ejemplo 1 – Valores en Serial.....	6
Ejemplo 2 – LEDs Con Temperatura.....	7
Ejemplo Extra – Botón Con DHT	8
Practica 4 – LDR y LED RGB	9
Ejemplo 1 – Medir Valor	9
Ejemplo 2 – LED Cambia color con LDR	10
Ejemplo 3 – LED cambia brillo con LDR.....	11
Practica 5 – Theremín Óptico	12
Ejemplo 1 – Zumbido Pequeño	12
Ejemplo 2 – Zumbador con LDR	13
Ejemplo 3 – Zumbador Con Botón	13
Practica 6 – Potenciómetro y Servomotor	14
Practica 7 – LCD Screen	15
Ejemplo 1 – Imprimir Hello World en la Pantalla.....	15
Ejemplo 2 – Mover el texto	16
Practica 8 – Termistor.....	17
Ejemplo 1.....	17
Practica 9 – Sensor de Inclinación.....	18
Practica 10 – Escalera de Resistencias	19
Ejemplo 1 – Medir Voltaje al Pulsar Botones.....	19
Ejemplo 2 – Piano	20

Practica 11 – Sensor de Distancia.....	21
Ejemplo 1 – Medir Valores en Serial.....	21
Practica 12 – Comunicación Serial.....	22
Ejemplo 1 – Prints	22
Ejemplo 2 – .write().....	22
Ejemplo 3 – Creación de Comandos Personalizados	23
Practica 13 – Sensor Capacitivo	26
Ejemplo 1 – Imprimir en Serial	27
Ejemplo 2 – 2 sensores	27
Practica 14 – Registro de Desplazamiento (74HC595).....	28
Ejemplo 1 – Encender LEDs 1 por 1	29
Practica 15 – 7 Segment Display.....	30
Práctica 16 – Receptor IR.....	31
Practica 17 – Motor DC.....	33
Practica 18 – L293D	34
Ejemplo 1 – Giro Normal	34
Ejemplo 2 – Añado Potenciómetro	35
Ejemplo 3 – Botón Cambio de Sentido	36
Practica 19 – Motor Paso A Paso.....	37
Código Sin Librería:	38
Código Con Librería:.....	39
Practica 20 – Relés	40
Practica 21 – Processing.....	41
Ejemplo 1 – Cuatro líneas de ratón, una en cada esquina	41
Ejemplo 2 – Círculos	41
Ejemplo 3 – Color de Fondo	41
Ejemplo 4 – Bordes	42
Ejemplo 5 – Rectángulo	42
Ejemplo 6 – Diana	43

Practica 1 - LEDs

$I_{\max}$ para LED es 20mA

Los LEDs solo puede disipar una intensidad máxima

Cada LED tiene diferente tensión umbral

Palo largo al positivo

Color	Tensión umbral
Rojo	1.9v
Amarillo	1.7v a 2v
Verde	2.4v
Naranja	2.4v
Blanco	3.4v
Azul	3.4v

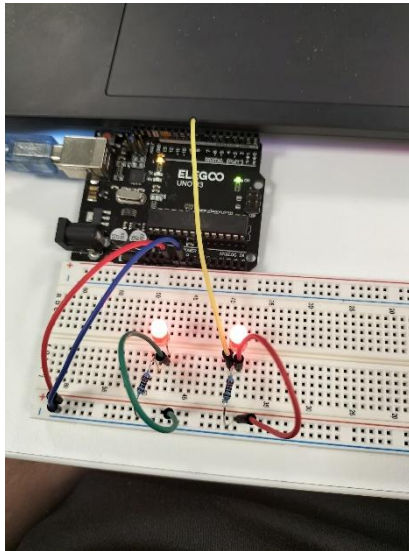
Voltaje 5V

Resistencia de 220 Ω

Practica 2 – Botones y LEDs

Hay que pinchar con cable macho en el breadboard para conectar la resistencia.

Ejemplo 1 – 2 LEDs



```
// Variable Global
int pinLED = 8;

void setup() {
  // Declarar el puerto D8 como output
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
}

void loop() {
  //Encender LED
  digitalWrite(pinLED,HIGH);

  //Espera un ratito
  delay(1000);

  //Apagar el LED
  digitalWrite(pinLED,LOW);

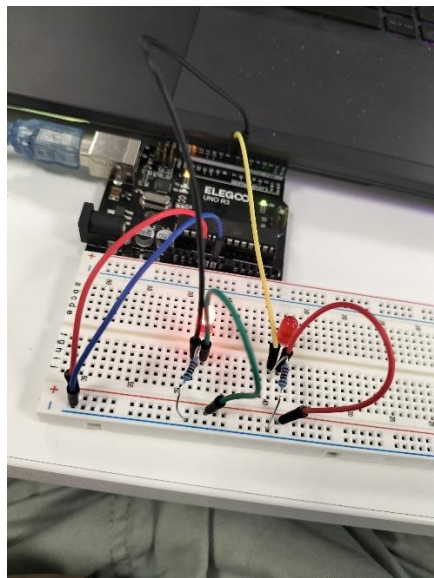
  // Esperar un poco mas
  delay(1000);
}
```

El LED conectado al pin 8 parpadea

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1XQOKgIPR3QlesfSEkIgDsFS3O5cUROwS/view?usp=share_link

Ejemplo 2 – LEDs



```
// Variables Globales
int pinLED = 8;
int pinLED1 = 7;

void setup() {
  // Declarar los puertos como output
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
}

void loop() {
  //Encender LEDs
  digitalWrite(pinLED,HIGH);
  digitalWrite(pinLED1,LOW);

  //Espera un ratito
  delay(1000);

  //Apagar el LEDs
  digitalWrite(pinLED,LOW);
  digitalWrite(pinLED1,HIGH);

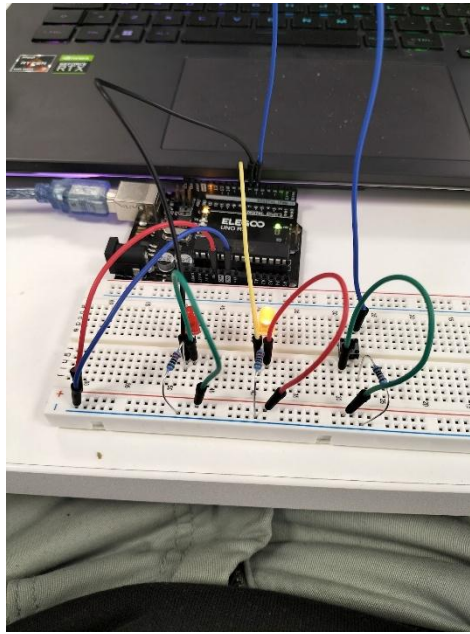
  // Esperar un poco mas
  delay(1000);
}
```

Los 2 LEDs parpadean, cuando uno se apaga, el otros se encienden

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1XdiXLe3NJEbWsyHgoBIRht5fT17JNuLU/view?usp=share_link

Ejemplo 3 – Botón Cambia Estado del LED



```
// Variables Globales
int pinLED = 8;
int pinLED1 = 7;
int pinBtn = 6;

void setup() {
  // Declarar los puertos como output
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
  pinMode(pinBtn, INPUT);
}

void loop(){
  //INPUTS
  //Leer el boton. Devuelve HIGH o LOW
  //Guardo el valor en una variable
  int valorBtn = digitalRead(pinBtn);

  //Boton Pulsado
  if (valorBtn == HIGH){
    digitalWrite(pinLED,HIGH);
    digitalWrite(pinLED1,LOW);
  }
  else{
    digitalWrite(pinLED,LOW);
    digitalWrite(pinLED1,HIGH);
  }
}
```

Resistencia del pulsador: 10k Ω

Cuando pulsas el botón, se apaga el LED amarillo y se enciende el rojo. Cuando lo sueltas, vuelve al estado de inicio

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1XhjW19L1YLZm7pHwjh_Qw1ypmVlkWN57/view?usp=share_link

Practica 3 – DHT

Sensor de Humedad y Temperatura: DHT11

MODELO	DHT11
Alimentación	de 3,5 V a 5 V
Consumo	2,5 mA
Señal desalida	Digital
Temperatura	
Rango	de 0°C a 50°C
Precisión	a 25°C $\pm$ 2°C
Resolución	1°C (8-bit)
Humedad	
Rango	de 20% RH a 90% RH
Precisión	entre 0°C y 50°C $\pm$ 5% RH
Resolución	1% RH

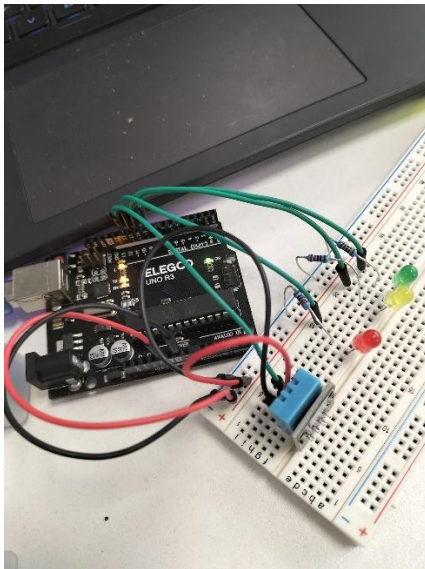
Utilizar librería DHTLib

Sketch - Include library - Add .ZIP library (para añadir librerías descargadas en zip)

Descomprimir - Mover a carpeta libraries de arduino (para añadir librerías)

En serial, el print no hace salto de línea, pero println si

Ejemplo 1 – Valores en Serial



```
#include <dht.h>

// declaramos variables
dht dht;
int pinDHT = 12;
// Valdría también: #define pinDHT 2

void setup() {
  //Abrir puerto serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Sensor DHT");
}

void loop() {
  //Leer sensor
  dht.read11(pinDHT);
  delay(1500); //importante para que el sensor pueda pasar los datos

  //Datos en dht.temperature y dht.humidity
  //Representar datos
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.println(dht.temperature);
  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.println(dht.humidity);
}
```

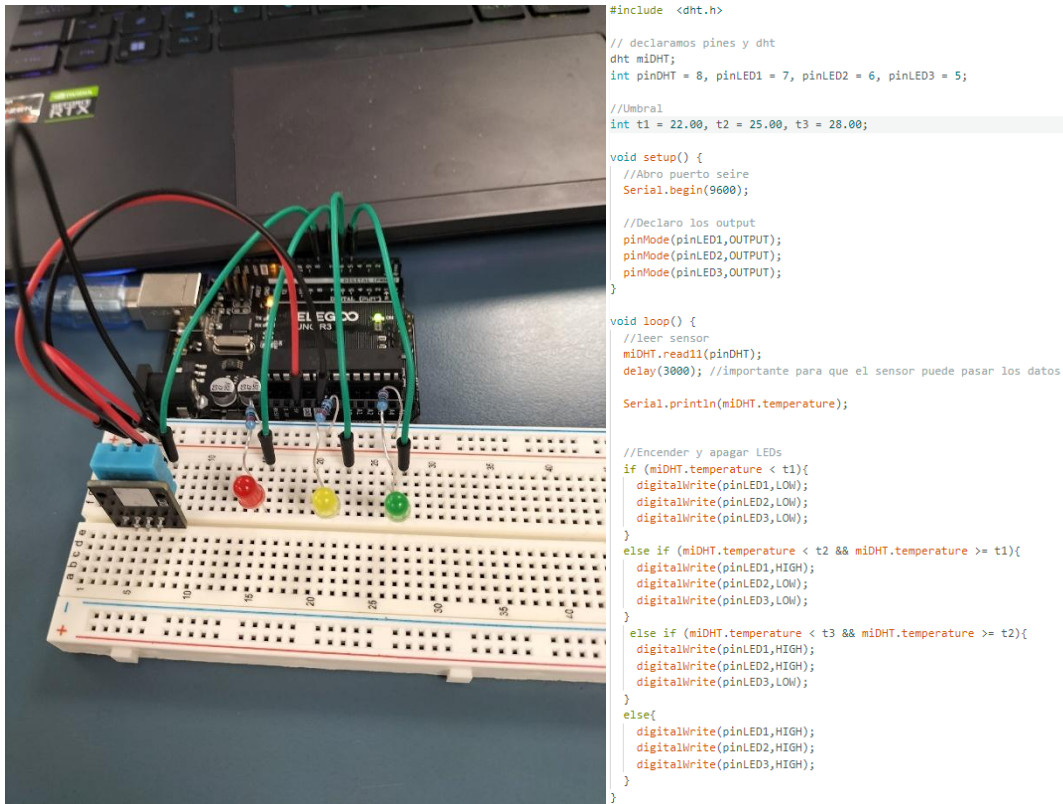
Imprime en el monitor serial la temperatura y la humedad

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1_S3sMtjvi0oK44mT8uPYuLRcITNz0Ftp/view?usp=sharing

Ejemplo 2 – LEDs Con Temperatura

Hay que fijar 3 temperaturas de referencia. Cuando alcanza esa temperatura se enciende un led nuevo. Cuando baje de esa temperatura se apaga el led.

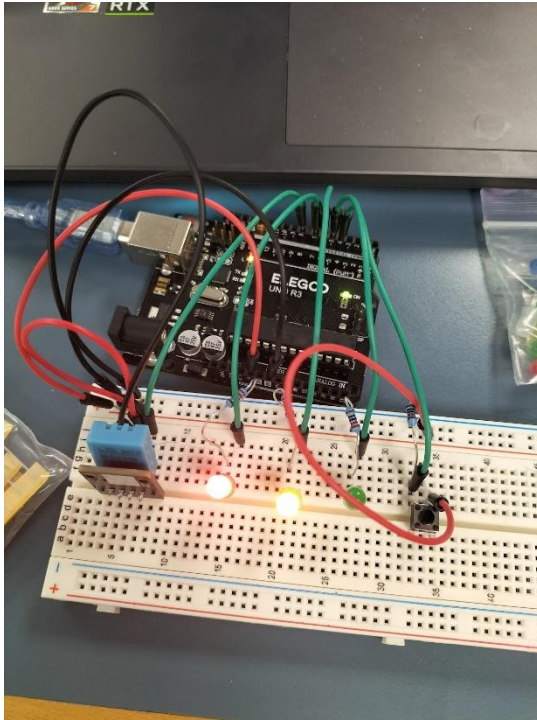


Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1a4ko_jkbZIwokNv05hPPvcmZ7A7yFyoL/view?usp=sharing

Ejemplo Extra – Botón Con DHT

Añadir un botón que cuando lo presiones, muestre la temperatura y la humedad



```
#include <dht.h>

// declaramos pines y dht
dht miDHT;
int pinDHT = 8, pinLED1 = 7, pinLED2 = 6, pinLED3 = 5, pinBtn = 4;

//Umbral
int t1 = 22.00, t2 = 25.00, t3 = 28.00;

void setup() {
  //Abro puerto seire
  Serial.begin(9600);

  //Declaro los output
  pinMode(pinLED1,OUTPUT);
  pinMode(pinLED2,OUTPUT);
  pinMode(pinLED3,OUTPUT);
  pinMode(pinBtn,INPUT);
}

void loop() {
  //Leer sensor
  miDHT.read11(pinDHT);
  delay(3000); //importante para que el sensor puede pasar los datos

  //Compruebo si boton pulsado
  int valorBtn = digitalRead(pinBtn);
  if (valorBtn == HIGH){
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(miDHT.temperature);
    Serial.print("HR: ");
    Serial.println(miDHT.humidity);
  }

  //Encender y apagar LEDs
  if (miDHT.temperature < t1){
    digitalWrite(pinLED1,LOW);
    digitalWrite(pinLED2,LOW);
    digitalWrite(pinLED3,LOW);
  }
  else if (miDHT.temperature < t2 && miDHT.temperature >= t1){
    digitalWrite(pinLED1,HIGH);
    digitalWrite(pinLED2,LOW);
    digitalWrite(pinLED3,LOW);
  }
  else if (miDHT.temperature < t3 && miDHT.temperature >= t2){
    digitalWrite(pinLED1,HIGH);
    digitalWrite(pinLED2,HIGH);
    digitalWrite(pinLED3,LOW);
  }
  else{
    digitalWrite(pinLED1,HIGH);
    digitalWrite(pinLED2,HIGH);
    digitalWrite(pinLED3,HIGH);
  }
}
```

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1foCdQ9zZK2A48IM7JvATVjQBL0AKLOwv/view?usp=drive_lin

Practica 4 – LDR y LED RGB

LDR: 50 Ω a 50k Ω . Resistencia Variable

LED RGB: 3 colores: Rojo, Verde, Azul. 4 palitroques

Puertos analógicos detectan voltajes entre 0 a 5V

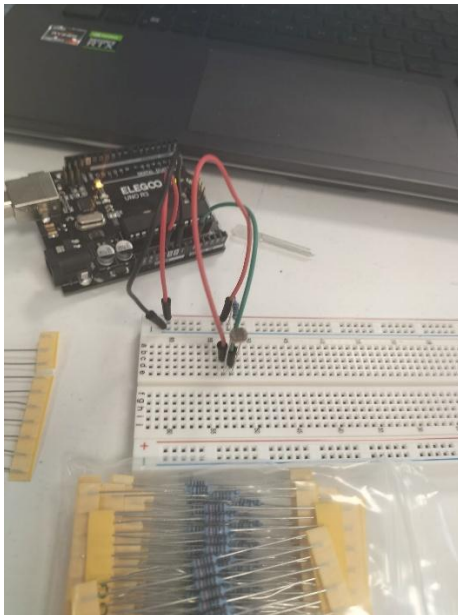
Usar Resistencia de 10k Ω para LDR y 220 Ω para LED RGB

Cable Mas Largo al negativo

Función map: Hace una equivalencia entre el valor del LDR y el valor del LED para cambiar el brillo

Ejemplo 1 – Medir Valor

Medir el voltaje de un LDR



```
//Medir el efecto de la luz en LDR
int pinLDR = A0;

void setup() {
  //Abrimos puerto serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 4: LDR");
}

void loop() {
  // Medir puerto analogico
  int vLDR = analogRead(pinLDR);
  Serial.println(vLDR);
  // Min 370
  // Max 1010
}
```

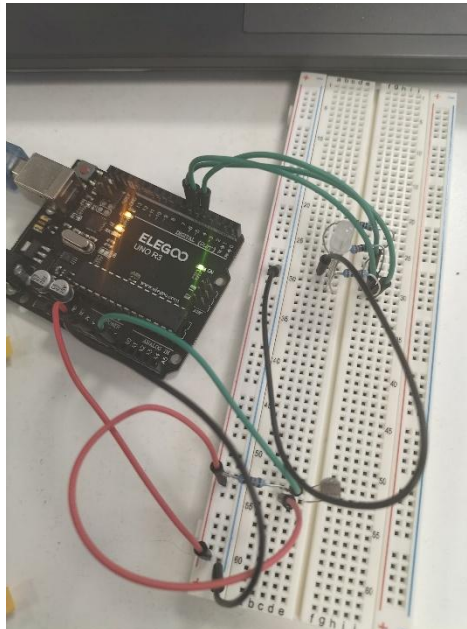
Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1fvDFnp9K8T9qD_rr2modROAarMDp0vbH/view?usp=sharing

Ejemplo 2 – LED Cambia color con LDR

LED de Colorines. Cambia de Color

```
void loop() {  
  // Medir puerto analogico  
  int vLDR = analogRead(pinLDR);  
  Serial.println(vLDR);  
  // Min 370  
  // Max 1010  
  //Encender/Apagar LEDs  
  //Rojo  
  digitalWrite(pinR,HIGH);  
  digitalWrite(pinG,LOW);  
  digitalWrite(pinB,LOW);  
  delay(500);  
  //Verde  
  digitalWrite(pinR,LOW);  
  digitalWrite(pinG,HIGH);  
  digitalWrite(pinB,LOW);  
  delay(500);  
  //Amarillo  
  digitalWrite(pinR,HIGH);  
  digitalWrite(pinG,HIGH);  
  digitalWrite(pinB,LOW);  
  delay(500);  
  //Azul  
  digitalWrite(pinR,LOW);  
  digitalWrite(pinG,LOW);  
  digitalWrite(pinB,HIGH);  
  delay(500);  
  //Morado  
  digitalWrite(pinR,HIGH);  
  digitalWrite(pinG,LOW);  
  digitalWrite(pinB,HIGH);  
  delay(500);  
  //Azul Claro  
  digitalWrite(pinR,LOW);  
  digitalWrite(pinG,HIGH);  
  digitalWrite(pinB,HIGH);  
  delay(500);  
  //Blanco  
  digitalWrite(pinR,HIGH);  
  digitalWrite(pinG,HIGH);  
  digitalWrite(pinB,HIGH);  
  delay(500);  
}  
  
//Medir el efecto de la luz en LDR  
int pinLDR = A0;  
  
//Pines LED RGB  
int pinR = 4;  
int pinG = 5;  
int pinB = 6;  
  
void setup() {  
  //Abrimos puerto serie  
  Serial.begin(9600);  
  Serial.println("Practica 4: LDR");  
  //Declaro Pines  
  pinMode(pinR,OUTPUT);  
  pinMode(pinG,OUTPUT);  
  pinMode(pinB,OUTPUT);  
}
```



Video Funcionamiento:

<https://drive.google.com/file/d/1fznqiEOpUrA5R4p1HxgIBrq77YsM0mmi/view?usp=sharing>

Ejemplo 3 – LED cambia brillo con LDR

Cambiar el brillo con los valores del LDR

```
//Medir el efecto de la luz en LDR
int pinLDR = A0;

//Pines LED RGB
int pinR = 4;
int pinG = 5;
int pinB = 6;

void setup() {
  //Abrimos puerto serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 4: LDR");
  //Declaro Pines
  pinMode(pinR,OUTPUT);
  pinMode(pinG,OUTPUT);
  pinMode(pinB,OUTPUT);
}

void loop() {
  // Medir puerto analogico
  int vLDR = analogRead(pinLDR);
  Serial.println(vLDR);
  // Min 36
  // Max 1010
  int vR = map(vLDR, 36,1023,0,255);
  analogWrite(pinR,vR);
}
```

Practica 5 – Theremín Óptico

Zumbador activo **NO**, Zumbador Pasivo **SI**

Fotorresistor

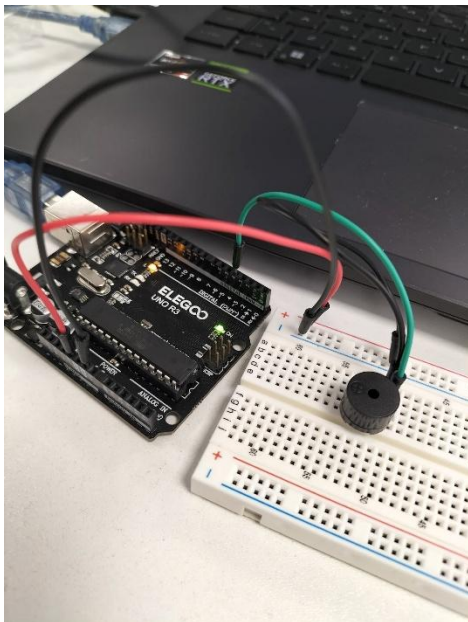
Zumbador Activo: Tiene una pegatina. No se ve el circuito

Zumbador Pasivo: No requiere resistencia, pero le puedes poner 220 ohm, se conecta a un pin digital

Función: tone(pin, frecuencia, duración)

Mayor Frecuencias: Sonido más agudo

Ejemplo 1 – Zumbido Pequeño



```
int pinBuzzer = 8;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Zumbador");
}

void loop() {
  tone(pinBuzzer, 100); //tone(pin,frecuencia,duracion)
  delay(1000);
}
```

Video Funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1hfA3TMI76imMRj_qGUylA5pA1xdouBMP/view?usp=sharing

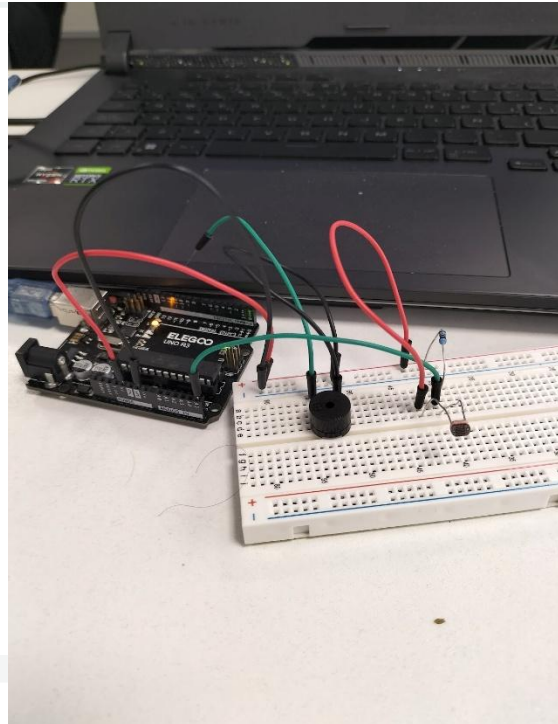
Ejemplo 2 – Zumbador con LDR

LDR: Dependiendo del valor cambia el tono

```
//Declaro Pines
int pinBuzzer = 4;
int pinLDR = A5;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Zumbador");
}

void loop(){
  //Leo el valor de LDR
  int vLDR = analogRead(pinLDR);
  Serial.println(vLDR);
  //Min 36 Max 1010
  int LDRMax = 1010;
  int LDRMin = 36;
  // Frecuencia maxima y minima
  int fMax = 2000;
  int fMin = 100;
  //Atribuye un valor de el LDR a una frecuencia
  int vB = map(vLDR, LDRMin, LDRMax, fMin, fMax);
  int duracion = 500;
  tone(pinBuzzer, vB, duracion);
  delay(duracion*4);
}
```



Video Funcionamiento:

<https://drive.google.com/file/d/1i5m3etdFZGEXK92AQOtmNGNrqE8BSR47/view?usp=sharing>

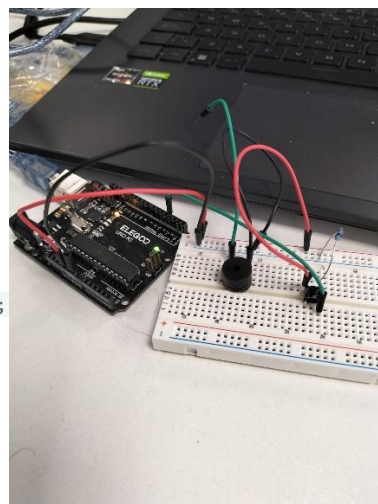
Ejemplo 3 – Zumbador Con Botón

Botón que pulsas y suena música

```
//Declaro Pines
int pinBuzzer = 4;
int pinBtn = 3;

void setup() {
  //Declaro Boton como INPUT
  pinMode(pinBtn, INPUT);
}

void loop(){
  //Leo el valor del Boton
  int vBtn = digitalRead(pinBtn);
  if (vBtn == HIGH){
    tone(pinBuzzer, 1000);
  }
  else{
    noTone(pinBuzzer);
  }
}
```



Video Funcionamiento:

<https://drive.google.com/file/d/1iBMDOePN4wQ9Dbsyv6Mc56fdrXgPZ-SE/view?usp=sharing>

Practica 6 – Potenciómetro y Servomotor

Potenciómetro: Resistencia que varía según un mando físico

Servomotor: mecanismo que permite posicionar el giro de un eje

- **Izquierda:** Positivo
- **Centro:** Pulso
- **Derecha:** Negativo

Actuador Analógico

Librería Servo.h

Practica 7 – LCD Screen

Instalación:

- Resistencia 220 ohm.
- VSS, K y RW a negativo
- VDD y A a positivo
- RS a pin 12
- E a pin 11
- D7-D4 a 2-5

Potenciómetro: Izquierda a negativo, Derecha a positivo, centro a V0

Librería: LiquidCrystal

Ejemplo 1 – Imprimir Hello World en la Pantalla

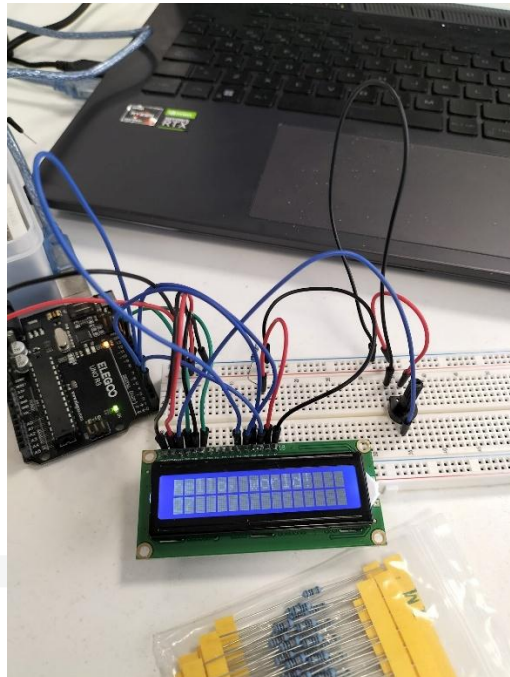
Max 16 caracteres

```
// Incluyo libreria
#include <LiquidCrystal.h>

//Asocio los pines de la pantalla a los digitales del arduino
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
  // Numero de columnas(16) y filas(2)
  lcd.begin(16, 2);
  //Mensaje a imprimir
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  //Pongo el cursor en la fila 1 columna 0
  lcd.setCursor(0, 1);
  //imprimo numero de segundos desde el reset
  lcd.print(millis() / 1000);
}
```



Ejemplo 2 – Mover el texto

```
// Incluye libreria
#include <LiquidCrystal.h>

//Asocio los pines de la pantalla a los digitales del arduino
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

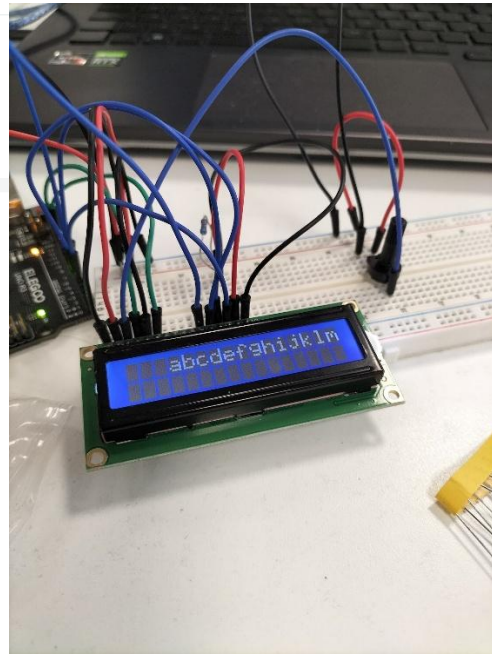
void setup() {
  // Numero de columnas(16) y filas(2)
  lcd.begin(16, 2);
  //Mensaje a imprimir
  lcd.print("abcdefghijklmnop");
}

void loop() {
  // Mueve el texto 16 posiciones para la izquierda(longitud texto)
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
    //Muevelo una posicion a la izquierda
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay medio sec
    delay(500);
  }

  // Mueve el texto 32 posiciones hacia la derecha(longitud display + longitud texto)
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 32; positionCounter++) {
    // Mover texto a la derecha 1 posicion
    lcd.scrollDisplayRight();
    // delay medio sec
    delay(500);
  }

  // Mueve el texto 16 posiciones para que este el el centro(longitud display + longitud texto)
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
    //Mueve a la izquierda 1 posición
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // delay medio segundo
    delay(500);
  }

  // delay 3s
  delay(3000);
}
```



Video Funcionamiento:

<https://drive.google.com/file/d/1ljYr8RnbSLzjfbh5BNHDic1SpIK3v-Dj/view?usp=sharing>

Practica 8 – Termistor

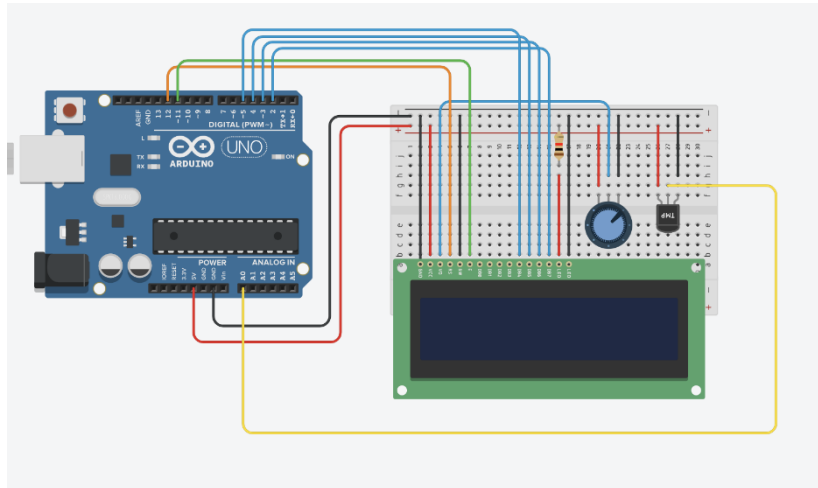
Conductividad varía con la temperatura

NTC: Si $T + R -$

PTC: Si $T + R +$

Sensor analógico

Resistencia: 10k Ω



Ejemplo 1

En Arduino:

```
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// Inicializo funcion
float calcular_temp(int v);

void setup() {
  //Abrir Serial
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("LCD y Termistor");
  delay(1000);
}

void loop() {
  //Leer Sensor de Temperatura
  int vTerm = analogRead(A0);

  //Transformamos el valor del voltaje a temperatura
  //con una funcion
  //Guardar el valor en vTemp
  float vTemp = calcular_temp(vTerm);

  //Imprimir valor en LCD
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(vTemp);
}

float calcular_temp(int v){
  //Constantes
  double cA = 0.001129148;
  double cB = 0.000234125;
  double cC = 0.0000000876741;

  // Calculo temperatura en kelvin
  double tempK = log(10000.0 * (1024.0/v - 1));
  tempK = 1/(cA+(cB + (cC * tempK * tempK))*tempK);

  //Cambio a Celsius
  float tempC = tempK - 273.15;
  return tempC;
}
```

En TinkerCAD:

```
#include <LiquidCrystal.h>

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// Inicializo funcion
float calcular_temp(int v);

void setup() {
  //Abrir Serial
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("LCD y Termistor");
  delay(1000);
}

void loop() {
  //Leer Sensor de Temperatura
  int vTerm = analogRead(A0);

  //Transformamos el valor del voltaje a temperatura
  //con una funcion
  //Guardar el valor en vTemp
  float vTemp = calcular_temp(vTerm);

  //Imprimir valor en LCD
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(vTemp);
}

float calcular_temp(int v){
  float tempC = v/1023*500-50;
  return tempC;
}
```

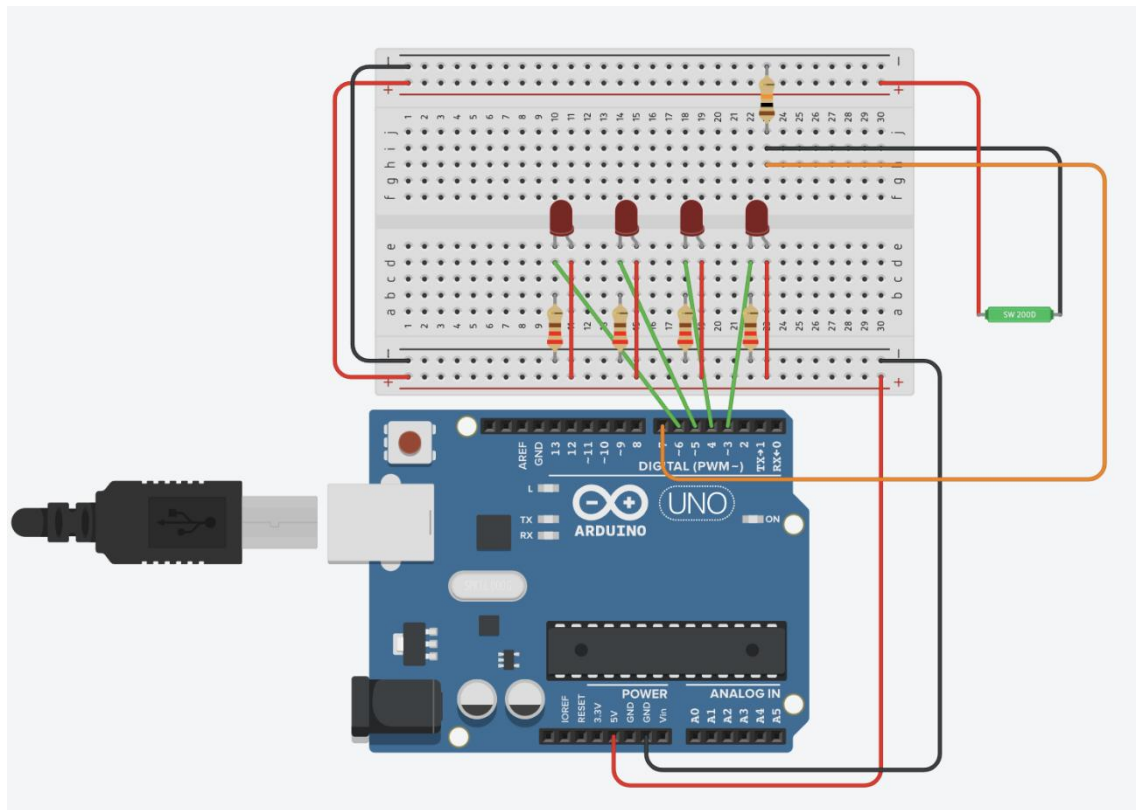
Practica 9 – Sensor de Inclinación

millis(): Devuelve el número de milisegundos que lleva el arduino encendido

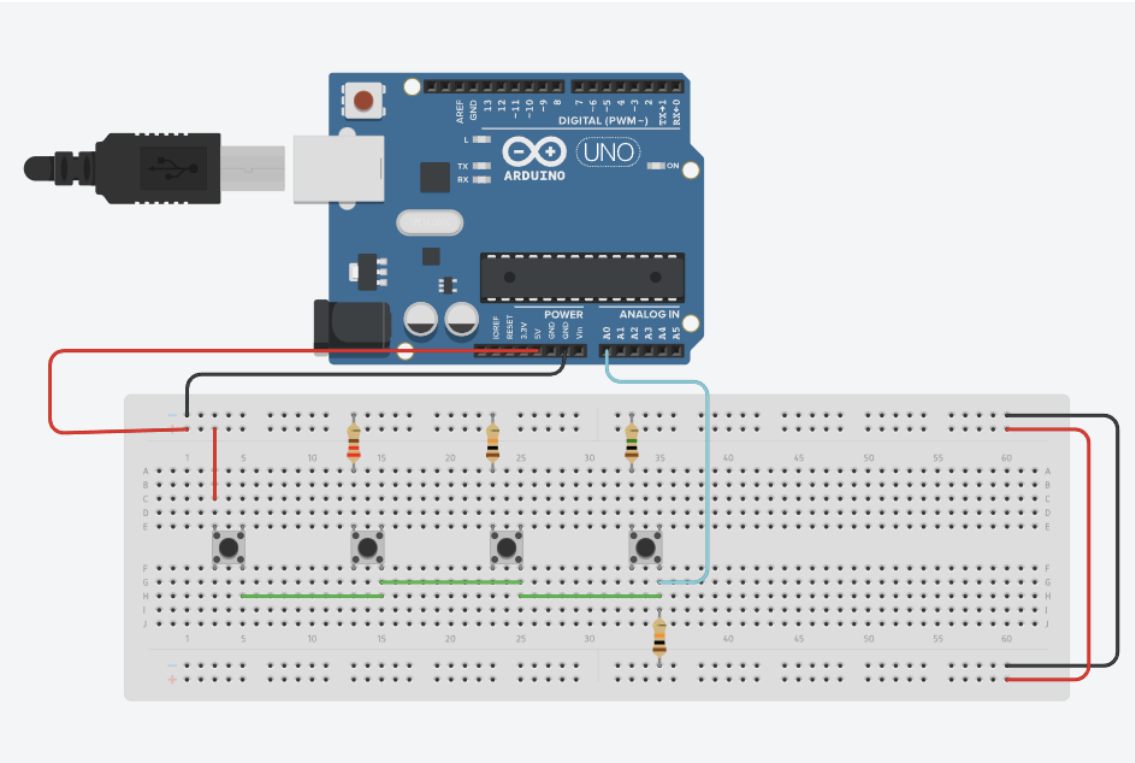
long : 32 bits con signo

unsigned long: 32 bits sin signo

Resistencia: 10k Ω



Practica 10 – Escalera de Resistencias



Diferentes resistencias para cada botón

Debe haber diferencia entre la resistencia

Conexión a Puerto Analógico

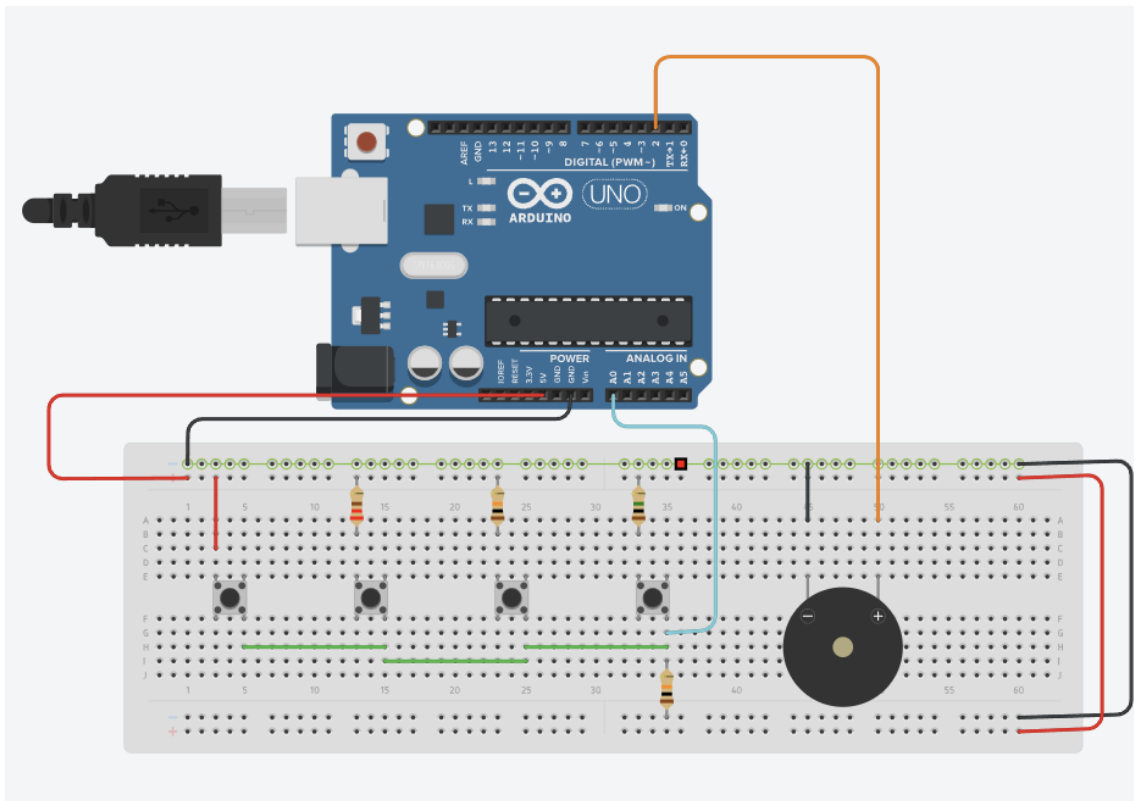
Al final se conectan 10kΩ

Ejemplo 1 – Medir Voltaje al Pulsar Botones

X = Botón pulsado

Botón 1	Botón 2	Botón 3	Botón 4	V Analog
X				1023
	X			1001
		X		512
			X	10
X	X			1023
	X	X		1001
	X		X	1001

Ejemplo 2 – Piano



```
//Declaro pin
int pinEscalera = A0;
int pinTono = 7;

//Tonos
int tonos[] = {90, 294, 600, 1000};

//Valores vEsc
int nVals = 4;
int vals[] = {1023, 1001, 512, 10}; // Sin Uso
int vMax[] = {1023, 1010, 525, 25};
int vMin[] = {1015, 980, 495, 5};

void setup()
{
    //Abrir Serial
    Serial.begin(9600);

    pinMode(pinTono, OUTPUT);
}

void loop()
{
    //Leer Valor
    int vEsc = analogRead(pinEscalera);

    int btnPulsado = -1;
    for (int i=0; i < nVals; i++){
        if (vEsc>=vMin[i] && vEsc<=vMax[i]){
            btnPulsado = i;
            break; // Salir del Bucle
        }
    }

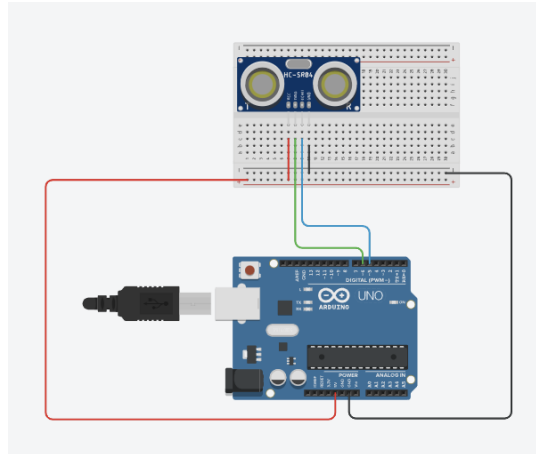
    if (btnPulsado >= 0){
        tone(pinTono, tonos[btnPulsado], 100);
        delay(100);
    }
}
```

Practica 11 – Sensor de Distancia

Dos tipos: Infrarrojo y Ultrasonido

Ultrasonido: Mide el tiempo entre que sale la onda y recibe su reflejo

pulseIn() - Mide el tiempo en high



Ejemplo 1 – Medir Valores en Serial

```
//Pines
int pinTrigger = 6, pinEcho = 5;

void setup()
{
  //Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 11 - Sensor Distancia");
  //Setup Pines
  pinMode(pinTrigger, OUTPUT);
  pinMode(pinEcho, INPUT);
}

void loop()
{
  //medir
  //funcion ping()
  int distCM = ping(pinTrigger, pinEcho);

  //imprimir resultado en serial
  Serial.println(distCM);
}

//Funcion ping
//Enviar señal para activar el sensor
// - Duracion: 4microsecs
//Esperar la señal recibida en pinEcho
//Medir tamaño de pulso
//Devuelve int
int ping(int pTrig,int pEco){
  int dist=0;
  long duracion=0;
  //Generar pulso en pinTrigger
  digitalWrite(pTrig, LOW);
  delayMicroseconds(4); // 4 microsecs en LOW
  digitalWrite(pTrig, HIGH);
  delayMicroseconds(10); // 10 microsecs en HIGH
  digitalWrite(pTrig, LOW);

  //Medir en pinEcho
  duracion = pulseIn(pEco,HIGH);
  dist=(duracion * 10) / ( 292 * 2);
  return dist;
}
```

Practica 12 – Comunicación Serial

Ejemplo 1 – Prints

```
// C++ code
//
void setup()
{
    //Abrir Puerto Serie
    Serial.begin(9600);
    Serial.println(".println() --> Salta de linea");
    Serial.print(".print() --> no salta de linea. ");
    Serial.print("No hemos cambiado de linea pero si pone \\n si. \\n.");
}

void loop()
{
}
```

.println() --> Salta de linea
.print() no salta de linea. No hemos cambiado de linea pero si pone \\n si.
.

Ejemplo 2 – .write()

Cambia de ASCII a carácter

```
void setup()
{
    //Abrir Puerto Serie
    Serial.begin(9600);
    Serial.write(65);
}
```



Monitor en serie

A

Ejemplo 3 – Creación de Comandos Personalizados

```
//Declaro Pines
int pinBtn = 13, pinLED1 = 12, pinLED2 = 11, pinLED3 = 10;

//Estado de los LEDs
bool st1 = false;
bool st2 = false;
bool st3 = false;

void setup() {
  //Abro puerto Serie
  Serial.begin(9600);

  //Describo Pines
  pinMode(pinBtn, INPUT);
  pinMode(pinLED1, OUTPUT);
  pinMode(pinLED2, OUTPUT);
  pinMode(pinLED3, OUTPUT);
}
```

```
void loop()
{
  //leer Serial
  if (Serial.available()>0){
    //Si hay datos en el buffer: leerlos
    String in = Serial.readString();
    //Primer caracter a mayuscula
    in.toUpperCase();
    //Quitamos los espacios repetidos
    in.trim();
    //Leer la orden
    char orden = in.charAt(0);

    //Si tiene algun num, guardarlo
    int valor = in.substring(1,2).toInt();

    Serial.println(in);
    Serial.print("Orden: ");
    Serial.println(orden);
    Serial.print("Valor: ");
    Serial.println(valor);
  }
}
```



```

//Analiza orden
if (orden == 'I') {
    if (valor == 1) st1 = true;
    else if (valor == 2) st2 = true;
    else if (valor == 3) st3 = true;
}
else if (orden == 'O'){
    if (valor == 1) st1 = false;
    else if (valor == 2) st2 = false;
    else if (valor == 3) st3 = false;
}
else if (orden == 'A'){
    st1 = true;
    st2 = true;
    st3 = true;
}
else if (orden == 'X'){
    st1 = false;
    st2 = false;
    st3 = false;
}
else if (orden == 'H'){
    Serial.println("P12 - Comunicacion por Serial");
    Serial.println("In: Encender LED n");
    Serial.println("On: Apagar LED n");
    Serial.println("A: Encender todos los LEDs");
    Serial.println("X: Apagar todos los LEDs");
    Serial.println("H: Mostrar Ayuda");
}

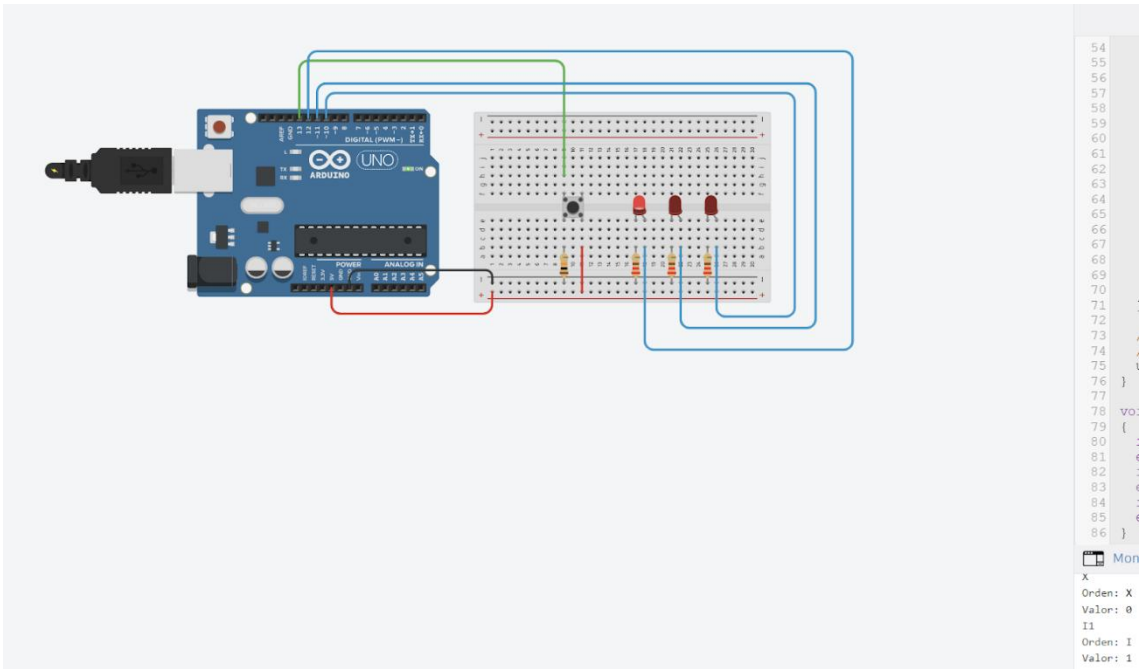
```

```

//OUTPUT:
//Encender/Apagar LEDs
updateLEDs();
}

void updateLEDs()
{
    if (st1) digitalWrite(pinLED1, HIGH);
    else digitalWrite(pinLED1, LOW);
    if (st2) digitalWrite(pinLED2, HIGH);
    else digitalWrite(pinLED2, LOW);
    if (st3) digitalWrite(pinLED3, HIGH);
    else digitalWrite(pinLED3, LOW);
}

```

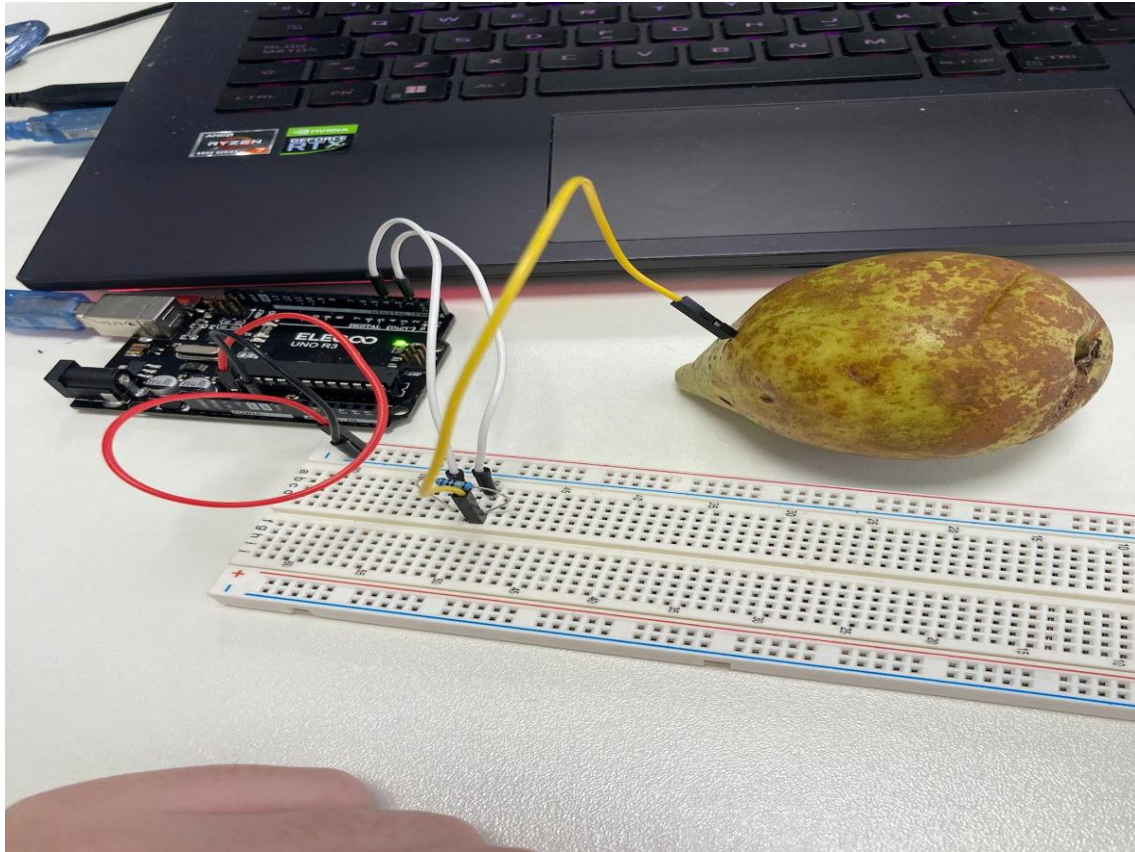


Practica 13 – Sensor Capacitivo

Permite detectar cercanía y contacto de un objeto

Resistencia: $1\text{M}\Omega$

Librería: CapacitiveSensor de Paul Badger



Ejemplo 1 – Imprimir en Serial

```
#include <CapacitiveSensor.h>

//Objeto para sensor capacitivo
//Envia Señal a pin 4
//Sensor conectado a pin 2
//Resistencia grande entre pines

CapacitiveSensor  cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2);

void setup() {
  //Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P13-Sensor Capacitivo");

  //Iniciar Sensor
}

void loop() {
  //medir sensor
  long sens1 = cs_4_2.capacitiveSensor(30);
  Serial.println(sens1);
}
```

Ejemplo 2 – 2 sensores

```
#include <CapacitiveSensor.h>

//Objeto para sensor capacitivo
//Envia Señal a pin 4
//Sensor conectado a pin 2
//Resistencia grande entre pines

CapacitiveSensor  cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2);
CapacitiveSensor  cs_4_7 = CapacitiveSensor(4,7);

void setup() {
  //Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P13-Sensor Capacitivo");

  //Iniciar Sensor
}

void loop() {
  //medir sensor
  long sens1 = cs_4_2.capacitiveSensor(30);
  long sens2 = cs_4_7.capacitiveSensor(30);
  Serial.print(sens1);
  Serial.print(",");
  Serial.println(sens2);
}
```

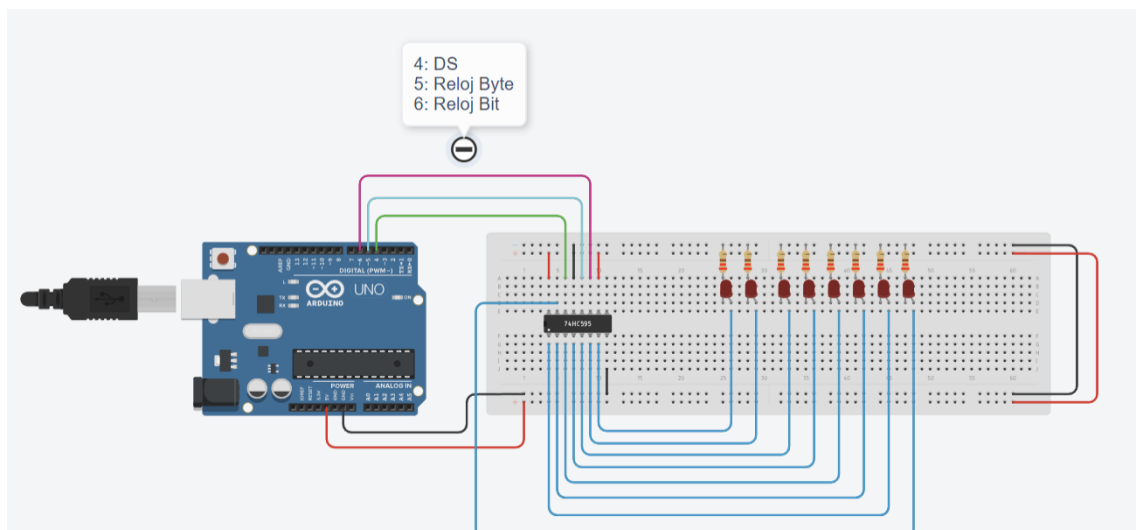
Practica 14 – Registro de Desplazamiento (74HC595)

Para aumentar el número de salidas digitales

Multiplexor

1 puerto de entrada y 8 de salida

Función	Puertos
Salidas	1-7 y 15
5V	16
GND	8
Datos en Serie	14
Señal de Reloj por Bytes	12
Señal de Reloj por Bits	11



Ejemplo 1 – Encender LEDs 1 por 1

```
int pinData = 4, pinLatch = 5, pinClock=6;

//Data a enviar
byte valor = 0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P14 - Shift Register");

  //Config Pines
  pinMode(pinData, OUTPUT);
  pinMode(pinLatch, OUTPUT);
  pinMode(pinClock, OUTPUT);
}

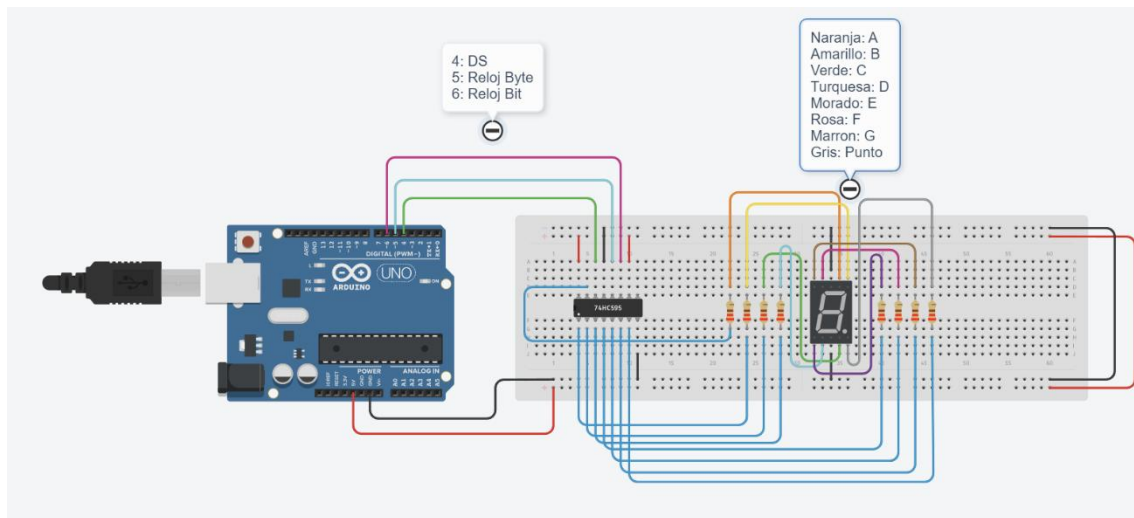
void loop()
{
  //modificar valor
  valor = 0;
  enviarValor(0);

  for (int i = 0; i < 8; i++){
    bitSet(valor, i);
    enviarValor(valor);
    delay(500);
  }
}

void enviarValor(int val){
  //poner pinLatch en LOW
  digitalWrite(pinLatch, LOW);
  //envio
  int bitOrder = LSBFIRST; // o MSBFIRST
  shiftOut(pinData, pinClock, bitOrder, val);
  //Poner pinLatch en HIGH
  digitalWrite(pinLatch, HIGH);
}
```

Practica 15 – 7 Segment Display

Resistencia: 220Ω



```
int pinData = 4, pinLatch = 5, pinClock = 6;
//Data a enviar
byte valor = 0;

//Array de equivalencia para el 7-segment display
byte digitos[10] = {
  B11111100, //0 en 7-segment
  B01100000, //1 en 7-segment
  B11011010, //2 en 7-segment
  B11110010, //3 en 7-segment
  B01100110, //4 en 7-segment
  B10110110, //5 en 7-segment
  B10111111, //6 en 7-segment
  B11100000, //7 en 7-segment
  B11111110, //8 en 7-segment
  B11100111 //9 en 7-segment
};

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P15 - 7 Segment Display");
  printHelp();
  //Config Pines
  pinMode(pinData, OUTPUT);
  pinMode(pinLatch, OUTPUT);
  pinMode(pinClock, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (Serial.available() > 0) {
    String in = Serial.readString();
    in.toUpperCase();
    in.trim();
    char orden = in.charAt(0);
    int valor = in.substring(1, 2).toInt();

    if (orden == 'I') {
      enviarDatos(digitos[valor])
    }
  }
}

void enviarValor(int val) {
  //poner pinLatch en LOW
  digitalWrite(pinLatch, LOW);
  //enviar
  int bitOrder = LSBFIRST; // o MSBFIRST
  shiftOut(pinData, pinClock, bitOrder, val);
  //Poner pinLatch en HIGH
  digitalWrite(pinLatch, HIGH);
}
```

Práctica 16 – Receptor IR

El mando de la TV

Usamos un receptor IR también

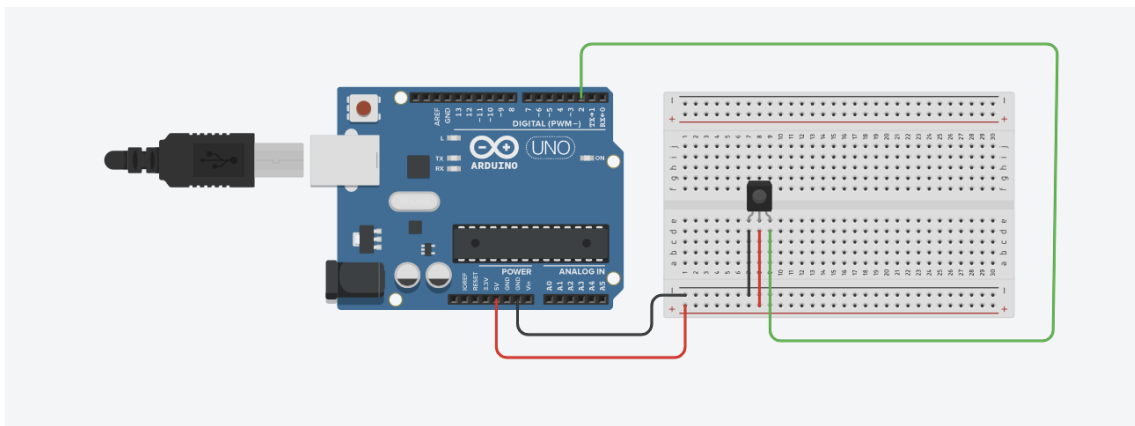
Funciona por ondas de infrarrojos

Librería: IRremote de Armiño

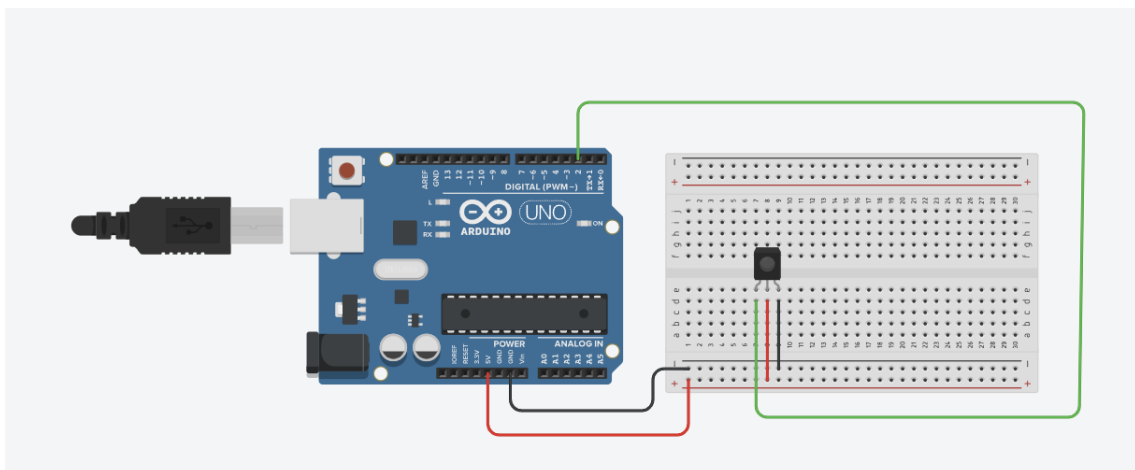
Para Sensor:

- **Izquierda:** Tierra
- **Derecha:** Datos
- **Centro:** 5V

En Físico:



En TinkerCAD:




```

#include <IRremote.h> //Libreria

int pinData = 4, pinLatch = 5, pinClock = 6;
//Data a enviar
byte valor = 0;

#define IR_PIN 2 // Pin
#define KEY_ONOFF 0xB445FF00 //Codigo Hexadecimal de la frecuencia del IR
#define KEY_0 0xE916FF00
#define KEY_1 0xF30CFF00
#define KEY_2 0xE718FF00
#define KEY_3 0xA15EFF00
#define KEY_4 0xF708FF00
#define KEY_5 0xE31CFF00
#define KEY_6 0xA55AFF00
#define KEY_7 0xB042FF00
#define KEY_8 0xAD52FF00
#define KEY_9 0xB54AFF00

//Array de equivalencia para el 7-segment display
byte digitos[10]={
  01111100, //0 en 7-segment
  00110000, //1 en 7-segment
  01101101, //2 en 7-segment
  01110010, //3 en 7-segment
  00110011, //4 en 7-segment
  01011010, //5 en 7-segment
  01011111, //6 en 7-segment
  01110000, //7 en 7-segment
  01111110, //8 en 7-segment
  01110011 //9 en 7-segment
};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P16-IR Communication");

  //Iniciar el receptor
  IrReceiver.begin(IR_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);

  pinMode(pinData, OUTPUT);
  pinMode(pinLatch, OUTPUT);
  pinMode(pinClock, OUTPUT);
}

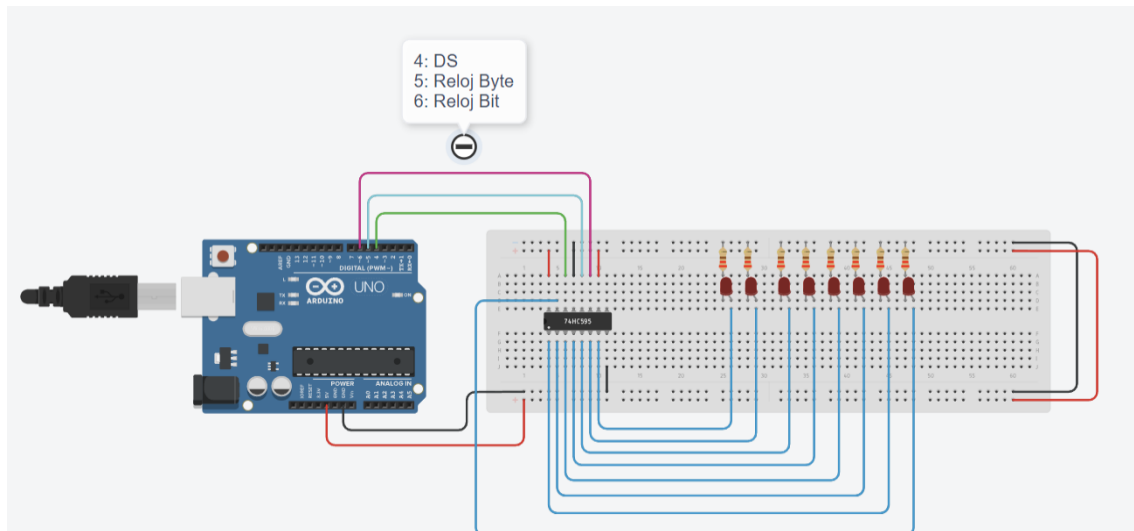
void loop() {
  int encendido=0;
  //Recibir IR
  if (IrReceiver.decode()){
    long cmd = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData; //Comando enviado
    Serial.print("Comando: 0x");
    Serial.println(cmd, HEX);
    //Imprimir mas info
    //IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);
    remoteIR(cmd, &encendido);
    //Liberar datos del IRreceive
    IrReceiver.resume();
  }
}

void enviarValor(int val){
  //poner pinLatch en LOW
  digitalWrite(pinLatch, LOW);
  //envio
  int bitOrder = LSBFIRST; // o MSBFIRST
  shiftOut(pinData, pinClock, bitOrder, val);
  //Poner pinLatch en HIGH
  digitalWrite(pinLatch, HIGH);
}

void remoteIR(long cmd, int *encendido){
  if (*encendido == 1){
    if (cmd == KEY_0){
      enviarValor(digitos[0]);
    }
    else if (cmd == KEY_1){
      enviarValor(digitos[1]);
    }
    else if (cmd == KEY_2){
      enviarValor(digitos[2]);
    }
    else if (cmd == KEY_3){
      enviarValor(digitos[3]);
    }
    else if (cmd == KEY_4){
      enviarValor(digitos[4]);
    }
    else if (cmd == KEY_5){
      enviarValor(digitos[5]);
    }
    else if (cmd == KEY_6){
      enviarValor(digitos[6]);
    }
    else if (cmd == KEY_7){
      enviarValor(digitos[7]);
    }
    else if (cmd == KEY_8){
      enviarValor(digitos[8]);
    }
    else if (cmd == KEY_9){
      enviarValor(digitos[9]);
    }
    else if (cmd == KEY_ONOFF){
      encendido = 0;
      enviarValor(00000000);
    }
  }
  else if (*encendido == 0 && cmd == KEY_ONOFF){
    encendido = 1;
    enviarValor(01111111);
  }
}

```

Practica 17 – Motor DC



```
int pinMotor = 9, pinPot = A0, pinBtn = 10;
int vMotor = 10;
int ultimoValorBtn;

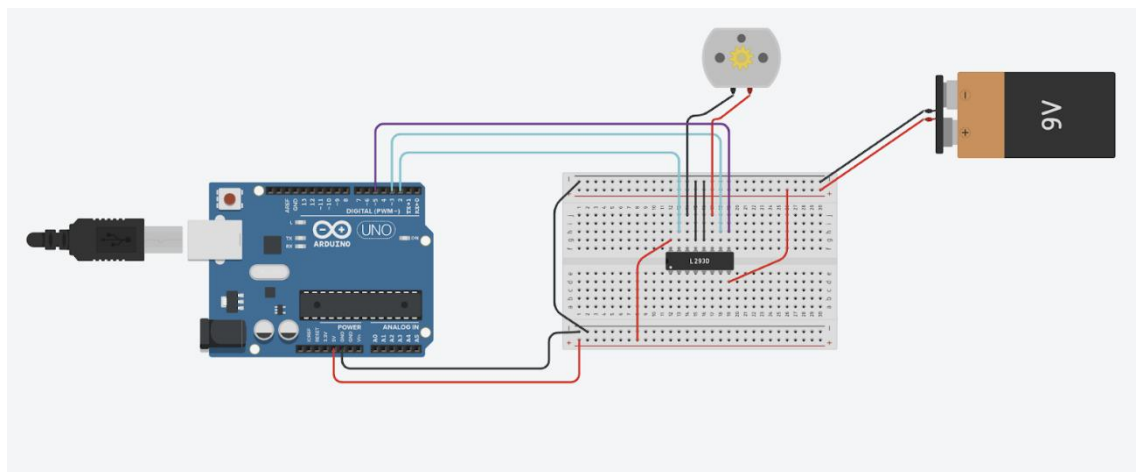
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 17");
  pinMode(pinMotor, OUTPUT);
  pinMode(pinBtn, INPUT);
  ultimoValorBtn = digitalRead(pinBtn);
}

void loop()
{
  int vBtn = digitalRead(pinBtn);
  if(vBtn != ultimoValorBtn && vBtn == LOW){
    motorOn = !motorOn;
  }
  int vPot = analogRead(pinPot);
  vMotor = map(vPot, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(pinMotor, vMotor);
}
```

Practica 18 – L293D

Función	Puertos
Para alimentar el motor con la batería	8
5V/Para alimentar el circuito	16
Tierra	4,5,12,13
Activa/Desactiva el motor L(Motor gira a la izquierda)	1
Salida a los motores	3,6,11,14

Ejemplo 1 – Giro Normal



```
//Pines
int pinVelocidad = 5, pinL = 3, pinR = 2;

int veloc = 255;

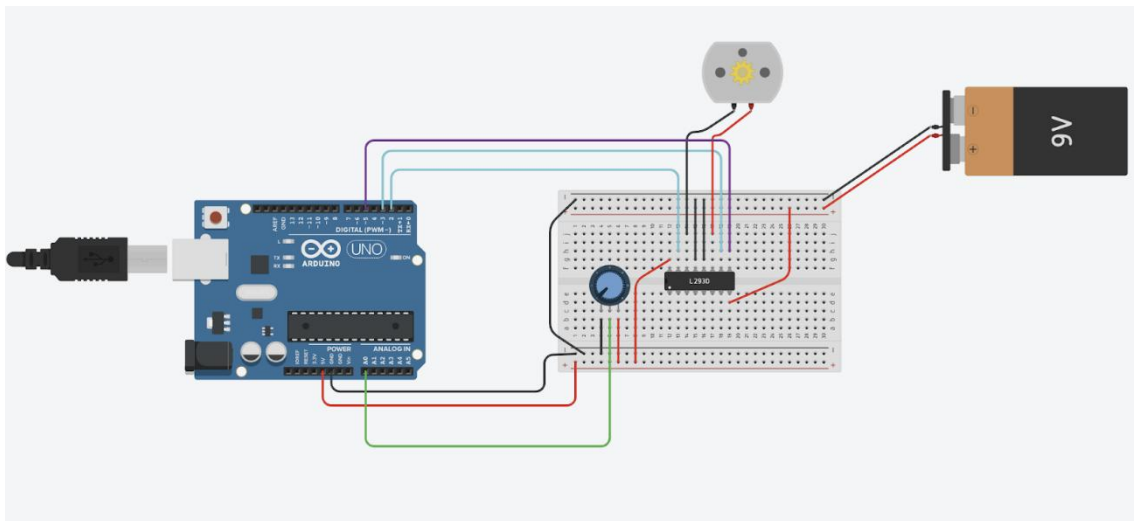
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 18 - L293D");

  pinMode(pinL, OUTPUT);
  pinMode(pinR, OUTPUT);
  pinMode(pinVelocidad, OUTPUT);

  digitalWrite(pinL, LOW);
  digitalWrite(pinR, HIGH);
}

void loop()
{
  analogWrite(pinVelocidad, veloc);
}
```

Ejemplo 2 – Añado Potenciómetro



```
//Pines
int pinVelocidad = 5, pinL = 3, pinR = 2, pinPot = A0;

int veloc = 255;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Practica 18 - L293D");

  pinMode(pinL, OUTPUT);
  pinMode(pinR, OUTPUT);
  pinMode(pinVelocidad, OUTPUT);

  digitalWrite(pinL, LOW);
  digitalWrite(pinR, HIGH);
}

void loop()
{
  int vPot = analogRead(pinPot);

  veloc = map(vPot, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(pinVelocidad, veloc);
}
```

Ejemplo 3 – Botón Cambio de Sentido

```
//Pines
int pinVelocidad = 5, pinL = 3, pinR = 2, pinPot = A0, pinBtn = 6;

void setup()
{
    //Declaro Serial
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Practica 18 - L293D");

    //Declaro pines
    pinMode(pinL, OUTPUT);
    pinMode(pinR, OUTPUT);
    pinMode(pinVelocidad, OUTPUT);
    pinMode(pinBtn, INPUT);

    //Activo el giro
    setSentidoGiro(1);
}

void loop()
{
    int vPot = analogRead(pinPot);
    int vBtn = digitalRead(pinBtn);
    int vGiro = 1;

    //Si pulso el boton, cambia el sentido de giro
    if (vBtn == HIGH && vGiro == 1){
        vGiro = -1;
    }
    else if (vBtn == HIGH && vGiro == -1){
        vGiro = 1;
    }
    setSentidoGiro(vGiro);

    //Velocidad del motor
    int veloc = map(vPot, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(pinVelocidad, veloc);
}

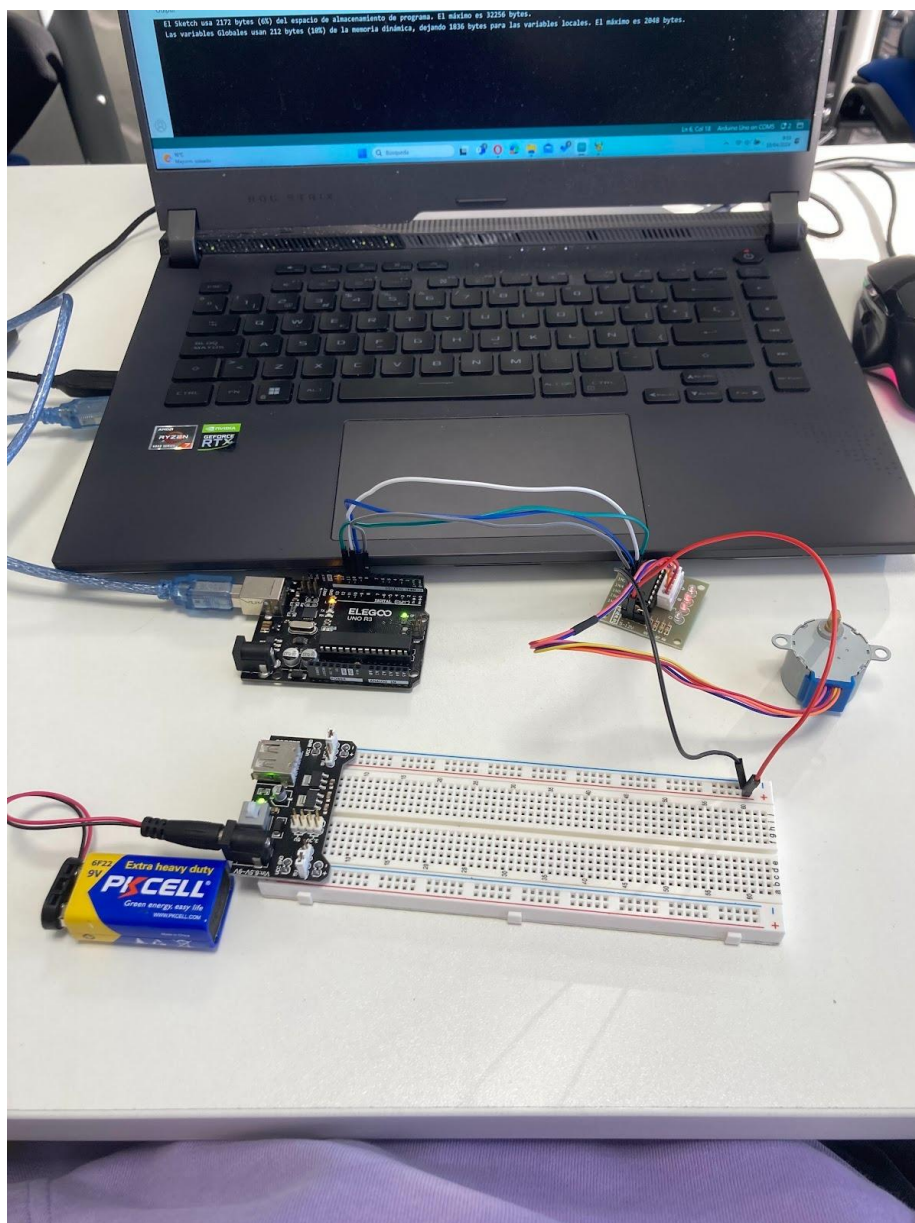
//Cambia el sentido del motor
void setSentidoGiro(int dir){
    if (dir == 1){
        digitalWrite(pinL, LOW);
        digitalWrite(pinR, HIGH);
    }
    else if (dir == -1){
        digitalWrite(pinL, HIGH);
        digitalWrite(pinR, LOW);
    }
    else{
        digitalWrite(pinL, LOW);
        digitalWrite(pinR, LOW);
    }
}
```

Practica 19 – Motor Paso A Paso

Controlador ULN2003A → Amplificador



Precisión de 0,08°



Código Sin Librería:

```
//Codigo Sin Libreria
//Pines del motor
int pin1 = 8, pin2 = 9, pin3 = 10, pin4 = 11;

//Tiempo Delay
int delayTime = 10;

void setup() {
  // Abrir Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("P19 - Motor Paso a Paso");

  //Setup Pines
  pinMode(pin1,OUTPUT);
  pinMode(pin2,OUTPUT);
  pinMode(pin3,OUTPUT);
  pinMode(pin4,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(pin1,HIGH);
  digitalWrite(pin2,LOW);
  digitalWrite(pin3,LOW);
  digitalWrite(pin4,LOW);
  delay(delayTime);

  digitalWrite(pin1,LOW);
  digitalWrite(pin2,HIGH);
  digitalWrite(pin3,LOW);
  digitalWrite(pin4,LOW);
  delay(delayTime);

  digitalWrite(pin1,LOW);
  digitalWrite(pin2,LOW);
  digitalWrite(pin3,HIGH);
  digitalWrite(pin4,LOW);
  delay(delayTime);

  digitalWrite(pin1,LOW);
  digitalWrite(pin2,LOW);
  digitalWrite(pin3,LOW);
  digitalWrite(pin4,HIGH);
  delay(delayTime);
}
```

Código Con Librería:

Librería Stepper.h

```
//Codigo Con Libreria
#include <Stepper.h>

const int stepsPerRev = 2048;
int vel = 5;
Stepper miMotor(stepsPerRev,8,9,10,11);

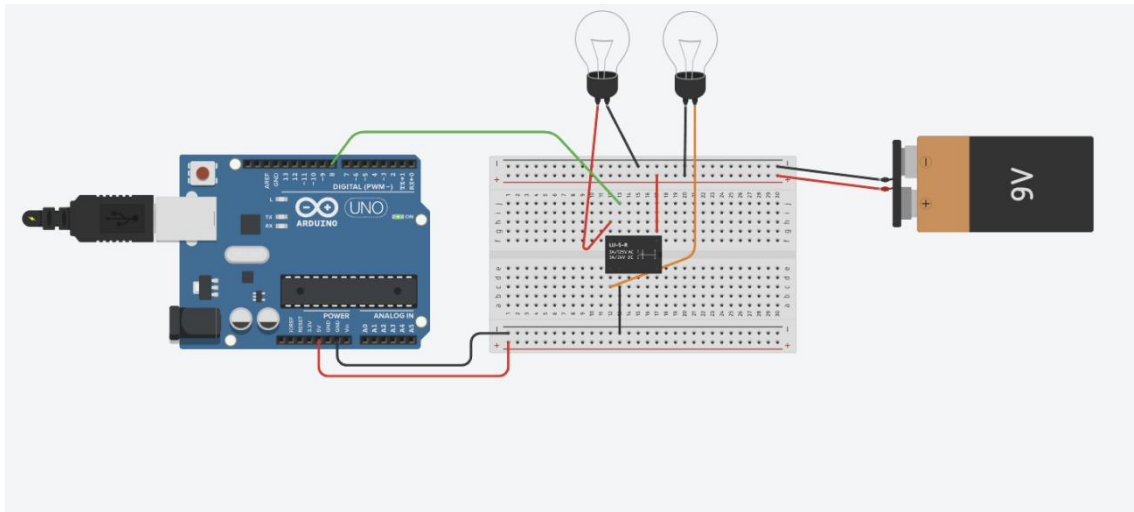
void setup() {

    miMotor.setSpeed(vel);

}

void loop() {
    int steps = 1024;
    miMotor.step(steps);
    delay(1000);
}
```


Practica 20 – Relés



```
// C++ code
//

int pinRele = 8;

void setup()
{
  pinMode(pinRele, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(pinRele,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(pinRele,LOW);
  delay(500);
}
```

Practica 21 – Processing

Lenguaje y entorno de programación basado en java

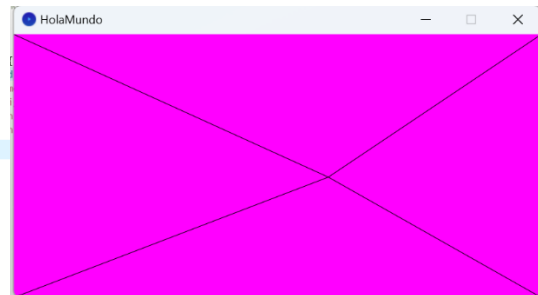
Ejemplo 1 – Cuatro líneas de ratón, una en cada esquina

Si pongo background en setup, pinta las líneas

Si en draw, solo las muestra

```
void setup(){
  size(800,400); //Tamaño de la pantalla
  println("HOLA MUNDO"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255,0,255); //Fondo
  line(0,0,mouseX,mouseY); //Linea hasta la el puntero del raton
  line(0,height,mouseX,mouseY);
  line(width,0,mouseX,mouseY);
  line(width,height,mouseX,mouseY);
}
```



Ejemplo 2 – Círculos

Órdenes van por orden de ejecución, si instrucción antes de otra, lo tapa

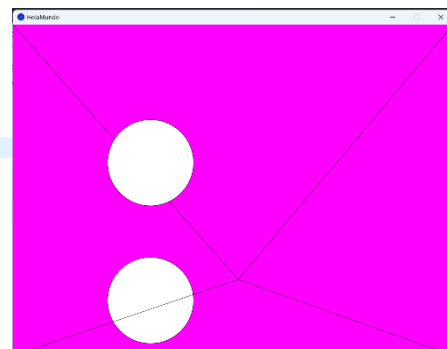
```
void setup(){
  size(1280,960); //Tamaño de la pantalla
  println("HOLA MUNDO"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255,0,255); //Fondo

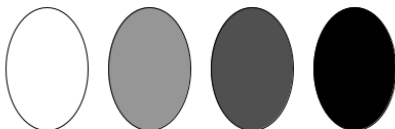
  circle(400, 800, 250);

  line(0,0,mouseX,mouseY); //Linea hasta la el puntero del raton
  line(0,height,mouseX,mouseY);
  line(width,0,mouseX,mouseY);
  line(width,height,mouseX,mouseY);

  circle(400, 400, 250);
}
```



Ejemplo 3 – Color de Fondo



```
void setup(){
  size(1280,960); //Tamaño de la pantalla
  println("Colores"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255);

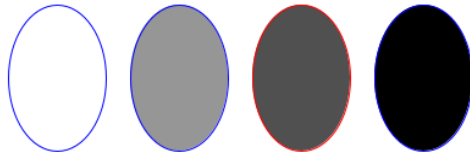
  //grises
  fill(255);
  ellipse(100, height/2,80,120);

  fill(150);
  ellipse(200, height/2,80,120);

  fill(80);
  ellipse(300, height/2,80,120);

  fill(0);
  ellipse(400, height/2,80,120);
}
```

Ejemplo 4 – Bordes



```
void setup(){
  size(1280,960); //Tamaño de la pantalla
  println("Colores"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255);

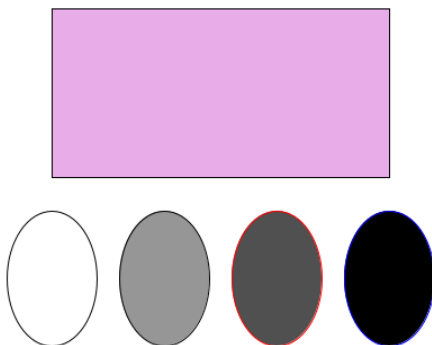
  //grises
  fill(255);
  ellipse(100, height/2, 80, 120);

  fill(150);
  ellipse(200, height/2, 80, 120);

  push(); //Guarda el estilo anterior
  stroke(255,0,0);
  fill(80);
  ellipse(300, height/2, 80, 120);
  pop(); //vuelvr al estilo anterior

  fill(0);
  stroke(0,0,255);
  ellipse(400, height/2, 80, 120);
}
```

Ejemplo 5 – Rectángulo



```
void setup(){
  size(1280,960); //Tamaño de la pantalla
  println("Colores"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255);

  //grises
  fill(255);
  ellipse(100, height/2, 80, 120);

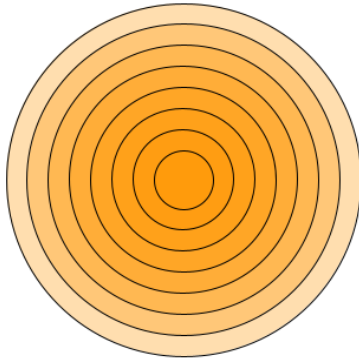
  fill(150);
  ellipse(200, height/2, 80, 120);

  push(); //Guarda el estilo anterior
  stroke(255,0,0);
  fill(80);
  ellipse(300, height/2, 80, 120);
  pop(); //vuelvr al estilo anterior

  fill(0);
  stroke(0,0,255);
  ellipse(400, height/2, 80, 120);

  stroke(0);
  fill(196,45,198,100); //rgba --> a es la transparencia
  rect(100,height/4,300,150);
}
```

Ejemplo 6 – Diana



```
void setup(){
  size(1280,960); //Tamaño de la pantalla
  println("Colores"); //Nombre de la ventana
}

void draw(){
  background(255);
  dibujaDiana();
}

void dibujaDiana(){
  push();
  int numCirculos=8;
  float diamMin = 50;
  float diamMax = 300;

  fill(255,150,0,80);

  for (int i = 0; i < numCirculos; i++){
    float diam = map(i,0,numCirculos-1, diamMax,diamMin);
    ellipse(500,400,diam,diam);
  }
}
```